Genética mendeliana

Apuntes · Tema 9 · Biología · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Vocabulario básico

Definición

Gen: fragmento de ADN que lleva la información para un carácter. Alelos: formas alternativas de un gen. Locus: lugar que ocupa en el cromosoma.

Homocigoto: dos alelos iguales (AA, aa). Heterocigoto: distintos (Aa).

Genotipo: alelos que tiene el individuo. Fenotipo: carácter que se manifiesta (genotipo + ambiente).

Dominante: se manifiesta aunque solo haya uno (A). Recesivo: solo se manifiesta en homocigosis (aa).

2. Leyes de Mendel

Ley	Enunciado	Cruce y resultado
1.ª Uniformidad	al cruzar dos razas puras distintas, toda la F_1 es igual	$AA \times aa \rightarrow$ todos Aa
2.ª Segregación	los alelos se separan al formar los gametos	$Aa \times Aa \rightarrow$ 3:1 (fenotipos), 1:2:1 (genotipos)
3.ª Transmisión independiente	los genes de caracteres distintos se heredan por separado (si están en cromosomas distintos)	$AaBb \times AaBb \rightarrow$ 9:3:3:1

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

$Aa \times Aa$
genotipos: 1 AA : 2 Aa : 1 aa
fenotipos: **3 dominantes : 1 recesivo**

Clave: cruzamiento prueba

Para saber si un individuo de fenotipo dominante es AA o Aa, se cruza con un homocigoto recesivo (aa): si toda la descendencia es dominante, era AA; si aparece algún recesivo (en promedio la mitad), era Aa.

3. Otras formas de herencia

Tipo	Qué ocurre	Ejemplo
Herencia intermedia	el heterocigoto tiene un fenotipo intermedio	dondiego: rojo × blanco → rosa; F_2 1:2:1
Codominancia	se manifiestan los dos alelos	grupo sanguíneo AB
Alelismo múltiple	más de dos alelos en la población	grupos ABO: $I^A = I^B > i$
Herencia ligada al sexo	gen en el cromosoma X (región no homóloga)	daltonismo, hemofilia
Genes letales	en homocigosis causan la muerte	proporción 2:1 en vez de 3:1

Ejemplo: grupos sanguíneos
Genotipos: A (I^AI^A o I^Ai), B (I^BI^B o I^Bi), AB (I^AI^B), 0 (ii). Un padre A heterocigoto y una madre B heterocigota pueden tener hijos de los cuatro grupos, cada uno con probabilidad $1/4$.

Clave: herencia ligada al cromosoma X
Los varones tienen un solo X: basta un alelo recesivo para que lo manifiesten (X^dY). Las mujeres necesitan dos (X^dX^d); con uno son portadoras. El padre transmite su X a todas sus hijas y nunca a sus hijos.

4. Resolver problemas

Clave: método
1. Define los alelos y cuál es dominante. 2. Deduce los genotipos de los padres (los hijos recesivos dan pistas: tienen un alelo de cada progenitor). 3. Escribe los gametos. 4. Haz el cuadro de Punnett. 5. Da proporciones de genotipos y fenotipos.

Ojo
Las proporciones son probabilidades: que un hijo sea recesivo con probabilidad $1/4$ no significa que de cuatro hijos uno lo sea. Y para dos sucesos independientes, las probabilidades se multiplican.

Definición: árboles genealógicos
Cuadrado: varón; círculo: mujer; relleno: afectado. Si dos padres sanos tienen un hijo afectado, el carácter es recesivo y los dos padres son portadores. Si afecta sobre todo a varones y pasa de madres portadoras a hijos, sospecha herencia ligada al X.